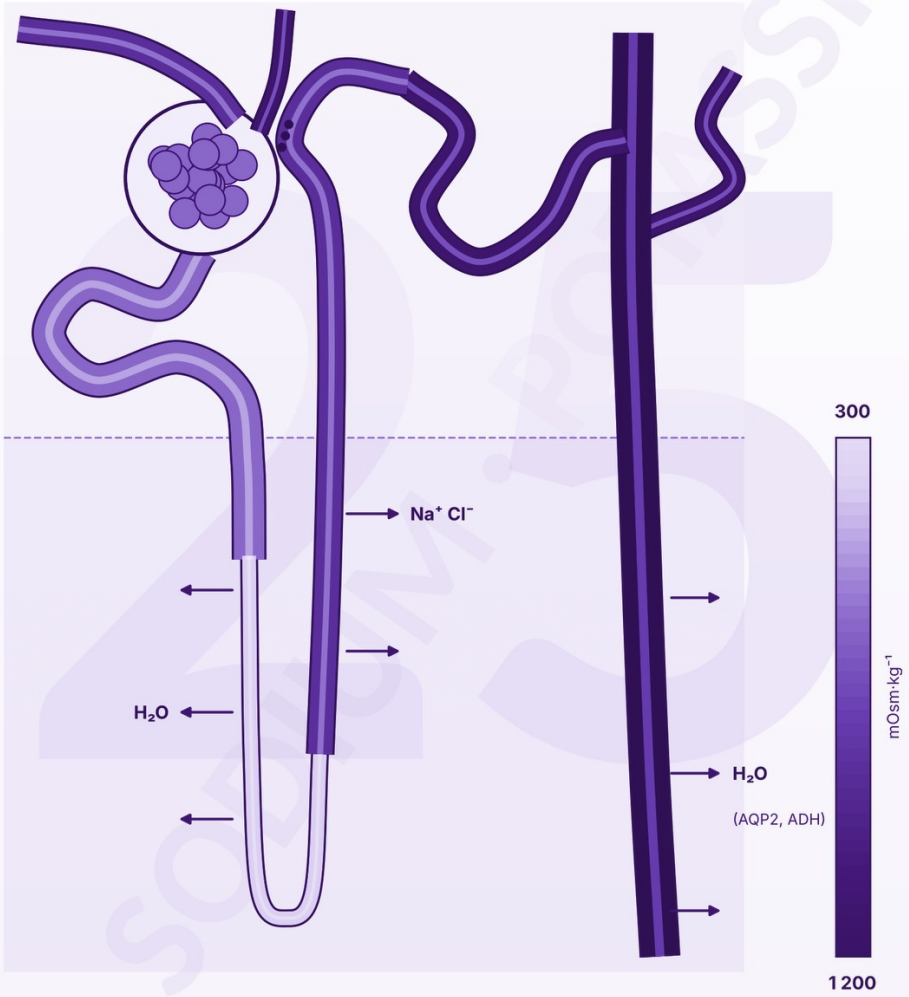


ANNALES · CHAPITRE 25

Régulation de l'équilibre hydrominéral

Balance hydrique, rôles et besoins en eau, osmolalité, soif et diurèse, dyshydratations ; homéostasie du sodium, du chlore et du potassium, ionogramme ; ADH, système rénine-angiotensine-aldostérone, aldostérone et peptides natriurétiques ; approfondissements : hyponatrémies, sport, âges de la vie, eaux et sel, médicaments

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 25 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Mme T., 87 ans, en EHPAD pendant la canicule : la déshydratation hypernatrémique 6
S2 – M. R., 79 ans, une chute et une natrémie à 121 mmol/L : SIADH et alimentation « thé-biscottes » 11
S3 – M. L., 58 ans, une hypertension et une hypokaliémie inexpliquées : la réglisse en question 16
Partie II – Les corrigés détaillés 21
Corrigé S1 – Mme T., 87 ans, en EHPAD pendant la canicule : la déshydratation hypernatrémique 22
Corrigé S2 – M. R., 79 ans, une chute et une natrémie à 121 mmol/L : SIADH et alimentation « thé-biscottes » 27
Corrigé S3 – M. L., 58 ans, une hypertension et une hypokaliémie inexpliquées : la réglisse en question 31
Grille d'auto-évaluation 36

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 25

Régulation de l'équilibre hydrominéral – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (schémas à légender, bilans biologiques, courbes, tableaux de composition, recommandations et textes réglementaires), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes du guide 2025. Chaque sujet est suivi des attendus et d'un corrigé détaillé avec barème. Les thèmes choisis (déshydratation hypernatrémique du sujet âgé en EHPAD pendant une canicule, SIADH médicamenteux associé à une alimentation « thé-biscottes », pseudo-hyperaldostéronisme par la réglisse et étiquetage des confiseries) n'ont pas été traités dans les annales des autres chapitres ni dans le cahier d'exercices.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Mme T., 87 ans, en EHPAD pendant la canicule : la déshydratation hypernatrémique	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	M. R., 79 ans, une chute et une natrémie à 121 mmol/L : SIADH et alimentation « thé-biscottes »	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	M. L., 58 ans, une hypertension et une hypokaliémie inexpliquées : la réglisse en question	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

L'équilibre hydrominéral est interrogé **au service d'une situation clinique ou professionnelle** : on attend que le candidat établisse un bilan d'eau ou de sodium, interprète un ionogramme (natrémie, kaliémie, bicarbonates, trou anionique) et une osmolalité, puis relie un signe (soif, confusion, crampes, troubles du rythme, hypertension) à un mouvement d'eau ou d'ions et en déduise une conduite diététique.

Les calculs sont nombreux et doivent être posés avec leurs unités : **bilan d'eau** (entrées et sorties), **osmolarité calculée** et tonicité, **déficit ou excès d'eau**, **charge osmolaire** et diurèse possible, conversions **sel / sodium / mmol**, potassium en mg et en mmol, comparaison d'une exposition à une valeur de référence en mg/j et en mg/kg.

L'**ADH** (osmorécepteurs, récepteurs V2, aquaporines 2), le **SRAA** et l'**aldostérone** (récepteur minéralocorticoïde, ENaC, ROMK, pompe Na^+/K^+-ATPase) et les **peptides natriurétiques** sont au cœur des questions de physiologie ; leur mécanisme est étudié à partir de schémas fournis, souvent à légender partiellement.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Mme T., 87 ans, en EHPAD pendant la canicule : la déshydratation hypernatrémique

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans un EHPAD de 80 résidents dont la cuisine prépare les repas sur place. Au 8e jour d'une période de fortes chaleurs, **Mme T., 87 ans**, atteinte d'une **maladie d'Alzheimer** à un stade modéré, est retrouvée **somnolente** dans son fauteuil, avec une température de 38,4 °C. Elle vit dans une chambre exposée au sud, ne réclame jamais à boire et a besoin d'aide pour tenir son verre. Son poids habituel est de **48 kg** ; elle pèse ce matin **45,6 kg**. Elle est traitée par un diurétique pour une hypertension. Le médecin coordonnateur demande un bilan sanguin et urinaire et vous sollicite pour analyser la situation et réorganiser l'hydratation des résidents pendant l'été.

DOCUMENTS

Document 1 – Fiche de suivi des boissons, température extérieure et poids de Mme T.

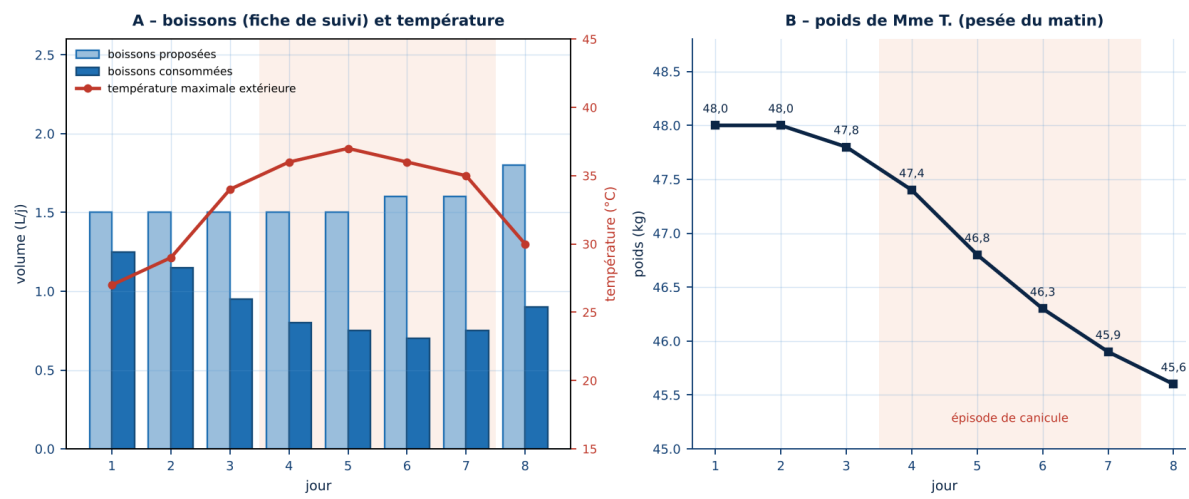


Figure 25.1 – *Boissons proposées et consommées, température maximale (A) et poids (B) de Mme T.*

DOCUMENTS

Document 2 – Bilan du 8e jour

Paramètre	Mme T.	Valeurs usuelles
Natrémie	154 mmol/L	135 à 145
Kaliémie	4,1 mmol/L	3,5 à 5,0
Glycémie	1,26 g/L	0,70 à 1,10
Urée plasmatique	18 mmol/L	2,5 à 7,5
Créatininémie	135 µmol/L (80 il y a 2 mois)	45 à 90
Protides	82 g/L	65 à 80
Hématocrite	47 %	37 à 46
Osmolalité urinaire	650 mOsm/kg	50 à 1 200
Diurèse (24 h)	0,5 L	0,8 à 2 L
Na^+ urinaire	12 mmol/L	selon les apports

On estime que l'eau totale de Mme T. représente aujourd'hui **45 %** de son poids. Le déficit en eau libre se calcule par : déficit = eau totale × (natrémie / 140 − 1).

DOCUMENTS

Document 3 – Une journée « type » pendant la canicule (estimation) : entrées : boissons 0,75 L ; eau des aliments (repas incomplets) 0,5 L ; eau métabolique 0,2 L. Sorties : urines 0,5 L ; peau et poumons (perspiration, sueur, fièvre, air chaud et sec) 1,4 L ; selles 0,05 L.

Recommandations (ESPEN, gériatrie, 2019 et guide pratique 2022) : la **déshydratation à faible apport** se définit par une osmolalité plasmatique mesurée **> 300 mOsm/kg** (ou une osmolarité calculée > 295 mOsm/L) ; les signes cliniques (pli cutané, sécheresse buccale, couleur des urines) sont peu fiables chez la personne âgée. Apports conseillés de **boissons** : au moins **1,6 L/j chez la femme** et 2,0 L/j chez l'homme, sauf contre-indication médicale ; les établissements doivent proposer des boissons tout au long de la journée et aider les résidents dépendants.

DOCUMENTS

Document 4 – Le complexe hypothalamo-hypophysaire

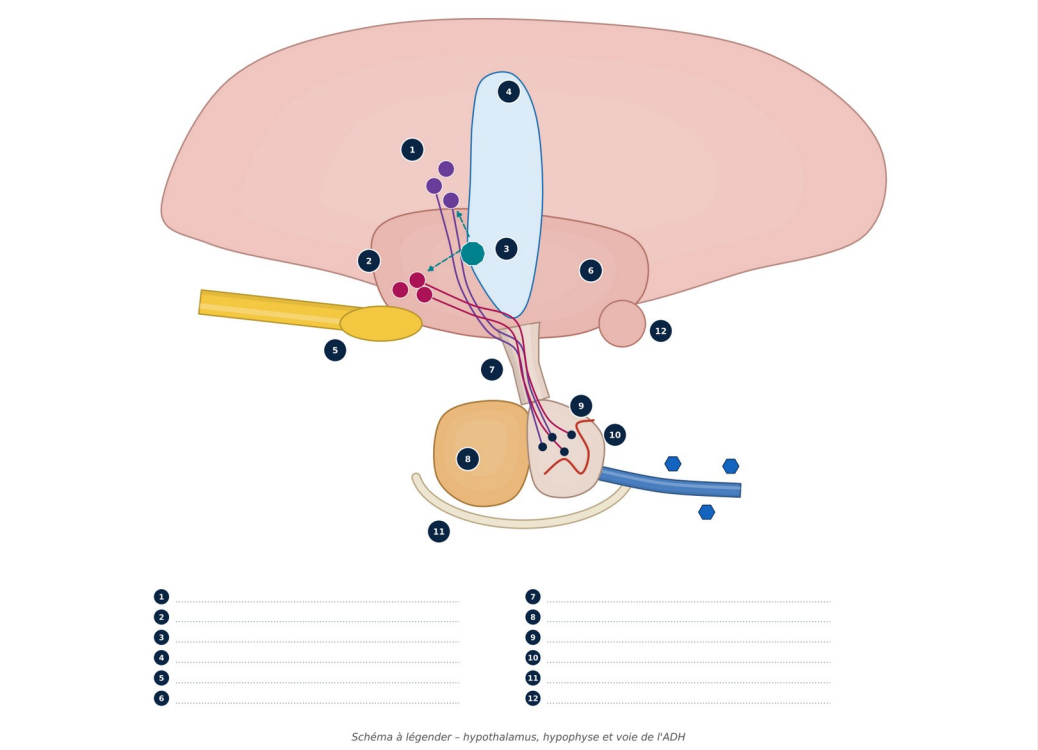


Figure 25.2 – *Coupe sagittale schématique de l'hypothalamus et de l'hypophyse (schéma à légender partiellement)*

DOCUMENTS

Document 5 – Eau apportée par quelques aliments et boissons (portions servies à l'EHPAD)

Aliment ou boisson (portion)	Eau (mL)
verre d'eau (150 mL)	150
café au lait (200 mL)	190
jus de fruits (150 mL)	135
potage (250 mL)	230
yaourt nature (125 g)	105
compote (100 g)	85
eau gélifiée (125 g)	120
melon (150 g)	135
plat : viande, légumes, féculent (300 g)	210
fromage blanc (100 g)	80
pain (40 g)	14

Menu proposé pour le jour 9 : petit déjeuner : café au lait, pain, jus de fruits ; 10 h : eau gélifiée et un verre d'eau ; déjeuner : melon, plat, yaourt, deux verres d'eau ; 16 h : un verre d'eau et une compote ; dîner : potage, fromage blanc, un verre d'eau.

Travail à faire

Partie 1 – Eau corporelle et bilan hydrique (16 points)

1. Calculez la perte de poids de Mme T. en kg et en pourcentage, puis son eau totale avant l'épisode (50 % de son poids habituel) et la part de cette eau qu'elle a perdue (on admet que la perte de poids est une perte d'eau). *(3 pts)*

2. Établissez le bilan hydrique de la journée type du document 3 ; vérifiez sa cohérence avec l'évolution du poids (document 1B). *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi la chaleur et la fièvre augmentent les pertes d'eau, en distinguant la perspiration et la transpiration. *(3 pts)*

4. Exploitez le document 1A et expliquez pourquoi Mme T. n'a pas compensé ses pertes (au moins quatre facteurs liés à l'âge, à la maladie et à l'organisation). *(3 pts)*

5. Présentez trois rôles de l'eau dans l'organisme dont l'altération explique l'état de Mme T. *(3 pts)*

Partie 2 – Interprétation du bilan (16 points)

6. Convertissez la glycémie en mmol/L, calculez l'osmolarité plasmatique et la tonicité de Mme T. et concluez à l'aide du document 3. *(4 pts)*

7. Identifiez le type de dyshydratation en justifiant à partir de la natrémie, des protides, de l'hématocrite et du rapport urée/créatinine (urée en mmol/L × 1 000 / créatinine en µmol/L ; > 100 en faveur d'une insuffisance rénale fonctionnelle). *(4 pts)*

8. Calculez la charge osmolaire éliminée par jour ; interprétez l'osmolalité urinaire, la diurèse et le Na^+ urinaire. *(4 pts)*

9. Calculez le déficit en eau libre. Expliquez la somnolence de Mme T. et pourquoi la réhydratation doit faire baisser la natrémie lentement. *(4 pts)*

Partie 3 – Les régulations mises en jeu (14 points)

10. Nommez les éléments 1, 2, 3, 7, 8 et 9 du document 4, puis expliquez la chaîne de réponses qui conduit à la concentration de l'urine chez Mme T. *(5 pts)*

11. Expliquez comment le système rénine-angiotensine-aldostérone a été activé et son effet sur le Na^+ urinaire. Expliquez pourquoi le diurétique a aggravé la situation. *(5 pts)*

12. Expliquez pourquoi la soif, normalement déclenchée avant que l'osmolalité n'atteigne 300 mOsm/kg, n'a pas protégé Mme T. *(4 pts)*

Partie 4 – Plan d'hydratation en restauration collective (14 points)

13. Calculez l'eau apportée par le menu du jour 9 (document 5) et le volume des seules boissons (eau, café au lait, jus, eau gélifiée, potage) ; comparez aux recommandations et proposez un complément. *(5 pts)*

14. Proposez l'organisation de l'hydratation des résidents pendant les épisodes de chaleur (moments, formes de boissons et d'aliments, aide, traçabilité, rôle de la cuisine). *(5 pts)*

15. Rédigez une fiche destinée aux soignants : signes d'alerte de déshydratation chez la personne âgée et conduite à tenir. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – M. R., 79 ans, une chute et une natrémie à 121 mmol/L : SIADH et alimentation « thé-biscottes »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

M. R., 79 ans, 1,70 m, **62 kg** (66 kg il y a 6 mois), veuf depuis un an, vit seul. Son médecin lui a prescrit il y a **3 semaines un antidépresseur** de la classe des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS). Depuis le décès de sa femme, il ne cuisine plus : il se nourrit surtout de **thé et de biscottes**, d'un yaourt et d'une soupe en sachet le soir ; il boit **2,5 L de thé et d'eau** par jour « pour nettoyer ses reins ». Il est hospitalisé après une **chute** à domicile ; il est un peu ralenti, a des nausées et des céphalées. Il n'a ni œdèmes ni signes de déshydratation ; sa pression artérielle est de 135/80 mmHg, sans hypotension orthostatique. Le service de gériatrie vous demande d'intervenir dans sa prise en charge.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan à l'entrée

Paramètre	M. R.	Valeurs usuelles
Natrémie	121 mmol/L	135 à 145
Kaliémie	4,0 mmol/L	3,5 à 5,0
Chlorémie	88 mmol/L	95 à 105
Bicarbonates	25 mmol/L	22 à 28
Glycémie	5,0 mmol/L	3,9 à 6,1
Urée plasmatique	2,5 mmol/L	2,5 à 7,5
Uricémie	150 µmol/L	200 à 420
Osmolalité plasmatique mesurée	252 mOsm/kg	285 à 295
TSH, cortisol	normaux	
Urines des 24 h : volume	0,75 L	
Osmolalité urinaire	380 mOsm/kg	50 à 1 200
Na^+ urinaire	55 mmol/L	selon les apports

DOCUMENTS

Document 2 – Arbre de raisonnement devant une hyponatrémie

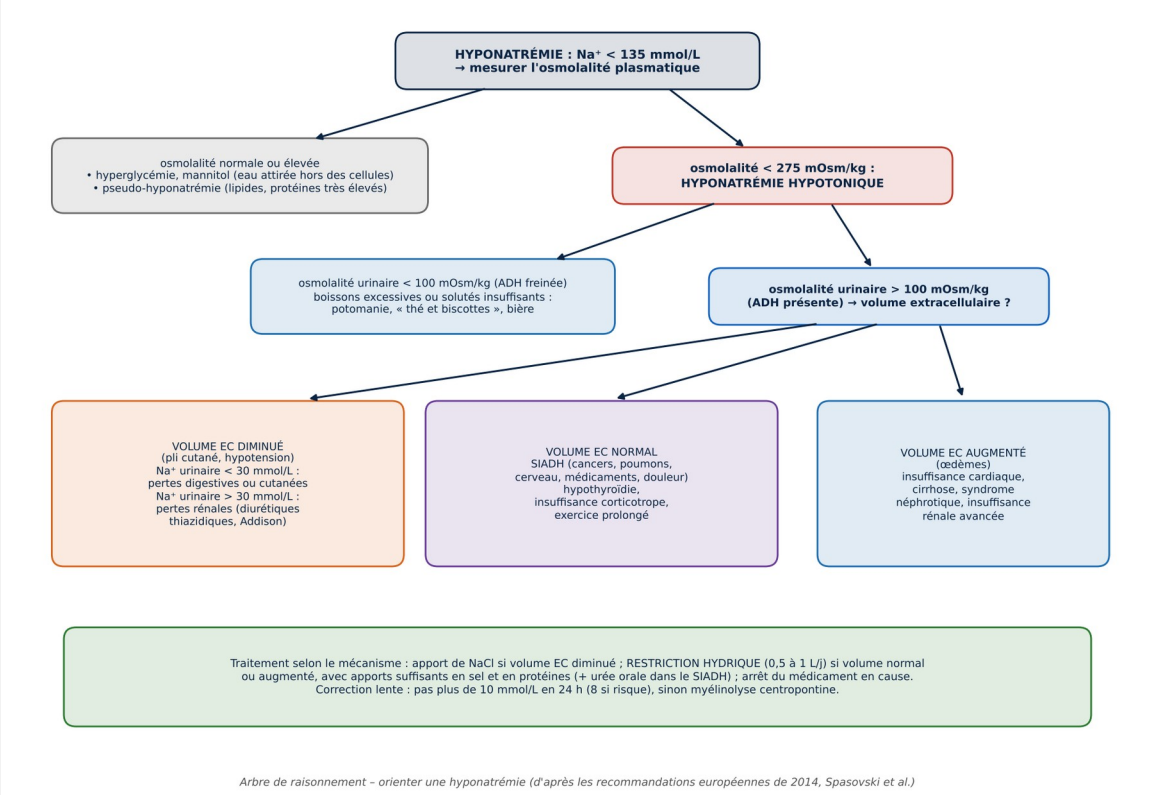


Figure 25.3 – *Orienter une hyponatrémie (d'après les recommandations européennes de 2014)*

Classification européenne (Spasovski et al., 2014) : hyponatrémie légère 130 à 135 mmol/L ; modérée 125 à 129 ; **profonde < 125**. Correction : ne pas dépasser **10 mmol/L par 24 h**, et **8 mmol/L** chez les patients à risque (dénutrition, alcoolisme, hypokaliémie, maladie du foie).

DOCUMENTS

Document 3 – La cellule principale du tube collecteur

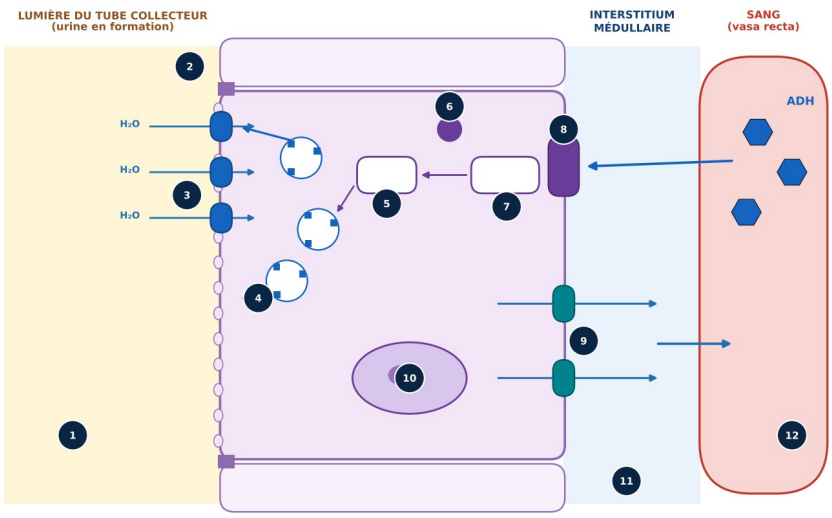


Schéma à légender – action de l'ADH sur la cellule principale du tube collecteur

Figure 25.4 – *Cellule principale du tube collecteur et action de l'ADH (schéma à légender partiellement)*

Les ISRS augmentent la sécrétion d'ADH et peut-être la sensibilité du rein à l'ADH. Dans le SIADH, l'osmolalité urinaire reste « fixée » autour d'une valeur élevée quel que soit le volume bu.

DOCUMENTS

Document 4 – Charge osmolaire et alimentation : diurèse (L/j) = charge osmolaire (mOsm/j) / osmolalité urinaire (mOsm/kg) ; charge osmolaire ≈ 2 × (Na^+ + K^+ ingérés, en mmol/j) + urée produite (mmol/j) ; 1 g de protéines → ≈ 5,7 mmol d'urée. Alimentation actuelle de M. R. : protéines ≈ **25 g/j** ; Na^+ ≈ **45 mmol/j** ; K^+ ≈ **30 mmol/j**. Eau des aliments ≈ 0,3 L/j ; eau métabolique ≈ 0,2 L/j ; pertes insensibles ≈ 0,8 L/j ; selles ≈ 0,1 L/j. L'**urée** est proposée en sachets de **15 g** (M = 60 g/mol) ; elle est filtrée et excrétée en entraînant de l'eau.

DOCUMENTS

Document 5 – Évolution de la natrémie de deux patients

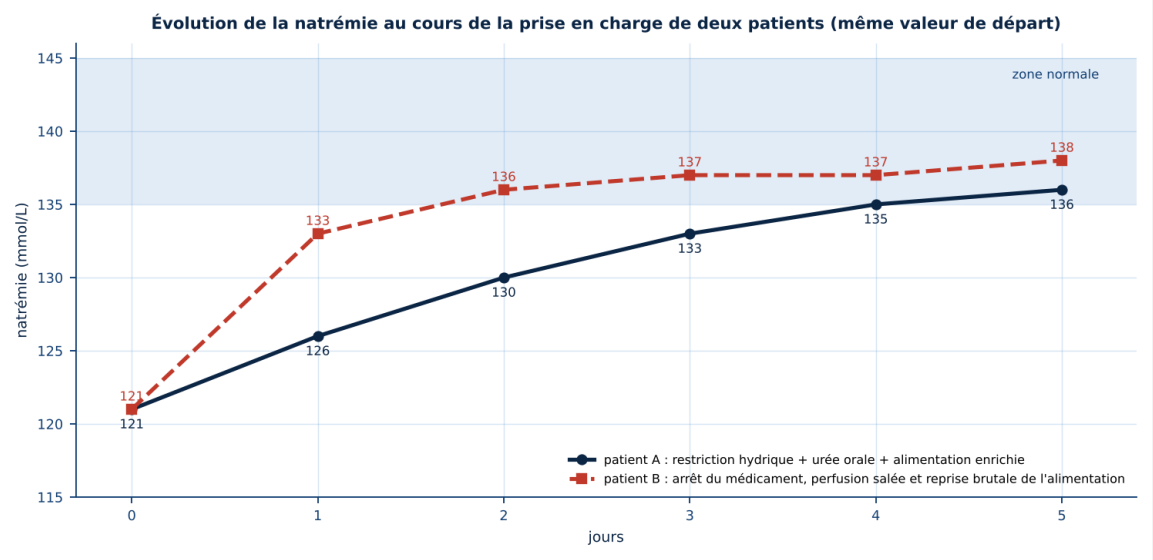


Figure 25.5 – *Natrémie au cours de la prise en charge de deux patients partant de 121 mmol/L*

Travail à faire

Partie 1 – Analyser l'hyponatrémie (15 points)

1. Définissez l'hyponatrémie et classez celle de M. R. Calculez l'osmolarité plasmatique et comparez-la à l'osmolalité mesurée ; concluez. *(4 pts)*

2. À l'aide des documents 1 et 2, montrez que M. R. présente un syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH (SIADH) ; justifiez chaque étape. *(5 pts)*

3. Expliquez les nausées, les céphalées et le ralentissement de M. R. par les mouvements d'eau entre compartiments, et la place de l'hyponatrémie dans sa chute. *(3 pts)*

4. Estimez l'excès d'eau de M. R. (eau totale = 50 % du poids ; excès ≈ eau totale × (1 − natrémie / 140)). *(3 pts)*

Partie 2 – Une ADH « inappropriée » (16 points)

5. Nommez les éléments 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du document 3 et décrivez le mécanisme d'action de l'ADH sur cette cellule. *(5 pts)*

6. Expliquez pourquoi la sécrétion d'ADH est qualifiée d'« inappropriée » chez M. R. (seuil osmotique, osmolalité urinaire) et le rôle probable du médicament. *(4 pts)*

7. Expliquez pourquoi M. R. n'a pas d'œdèmes malgré la rétention d'eau, pourquoi son Na^+ urinaire est élevé et pourquoi l'urée et l'uricémie sont basses. *(4 pts)*

8. Expliquez pourquoi la personne âgée est particulièrement exposée à ce type d'hyponatrémie. *(3 pts)*

Partie 3 – Charge osmolaire, boissons et diurèse (15 points)

9. Calculez la charge osmolaire éliminée par M. R. à partir des urines, puis à partir de son alimentation (document 4) ; comparez. *(4 pts)*

10. Calculez le volume d'urine que M. R. devrait émettre pour rester en équilibre avec 2,5 L de boissons, comparez à ce qu'il peut éliminer et expliquez l'aggravation de l'hyponatrémie. *(4 pts)*

11. Montrez qu'une restriction des boissons à 0,8 L/j rend le bilan d'eau libre négatif ; puis calculez la nouvelle diurèse possible si l'on ajoute un sachet de 15 g d'urée par jour. *(4 pts)*

12. Calculez la diurèse possible si son alimentation apportait 60 g de protéines, 100 mmol de Na^+ et 60 mmol de K^+ par jour ; concluez sur l'intérêt de la renutrition. *(3 pts)*

Partie 4 – Prise en charge diététique (14 points)

13. Exploitez le document 5 : calculez la variation de natrémie des 24 premières heures pour chaque patient et dites quelle prise en charge respecte les recommandations ; expliquez le danger de l'autre. *(4 pts)*

14. Rédigez les conseils pratiques permettant à M. R. de respecter une restriction hydrique de 0,8 L/j de boissons à l'hôpital puis à domicile. *(5 pts)*

15. Proposez une journée alimentaire enrichie en protéines et normalement salée, compatible avec la restriction hydrique, en estimant les protéines apportées. *(5 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – M. L., 58 ans, une hypertension et une hypokaliémie inexpliquées : la réglisse en question

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

M. L., 58 ans, 1,78 m, **80 kg**, a arrêté de fumer il y a deux mois. Pour lutter contre l'envie de cigarette, il consomme chaque jour **100 g de rouleaux de réglisse**, **50 g de bonbons salmiak** (réglisse salée au chlorure d'ammonium) et **0,5 L d'une boisson anisée sans alcool** à base de réglisse. Depuis quelques semaines, il se plaint de **fatigue**, de **crampes** et de faiblesse dans les jambes, et urine davantage la nuit. Son médecin découvre une **pression artérielle de 172/104 mmHg** (130/80 mmHg un an plus tôt) et prescrit un bilan. Il ne prend aucun médicament. Vous travaillez au service de diététique de l'hôpital où il est adressé ; un fabricant de confiseries de la région vous sollicite par ailleurs pour vérifier l'étiquetage de ses produits.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan de M. L.

Paramètre	M. L.	Valeurs usuelles
Natrémie	144 mmol/L	135 à 145
Kaliémie	2,6 mmol/L	3,5 à 5,0
Chlorémie	98 mmol/L	95 à 105
Bicarbonates	32 mmol/L	22 à 28
Glycémie à jeun	5,2 mmol/L	3,9 à 6,1
Créatinine	85 µmol/L	60 à 110
Activité rénine plasmatique	0,2 ng/mL/h	0,5 à 3,5
Aldostérone plasmatique	40 pmol/L	100 à 800
Kaliurèse des 24 h	60 mmol/24 h	< 20 si hypokaliémie d'origine digestive
Natriurèse des 24 h	120 mmol/24 h	selon les apports
ECG	onde T aplatie, onde U, sous-décalage de ST	

Potentiel d'équilibre du potassium (équation de Nernst simplifiée, 37 °C) : $E(K) = 61{,}5 \times \log([K^+]_{extracellulaire} / [K^+]_{intracellulaire})$ mV, avec $[K^+]_{intracellulaire} \approx 150$ mmol/L.

DOCUMENTS

Document 2 – La cellule principale du tube collecteur et l'aldostérone

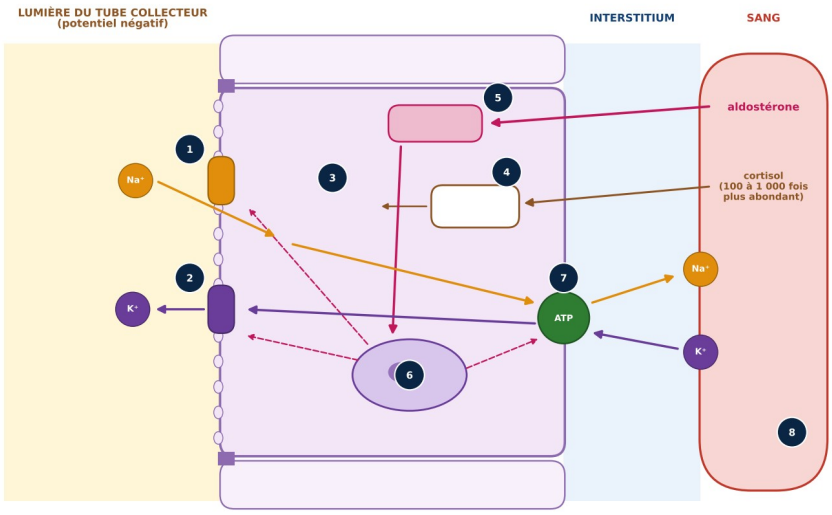


Schéma à légender – action de l'aldostérone sur la cellule principale

Figure 25.6 – *Mécanisme d'action de l'aldostérone sur la cellule principale (schéma à légender)*

Le récepteur minéralocorticoïde fixe **aussi bien le cortisol que l'aldostérone** ; or le cortisol circule à une concentration 100 à 1 000 fois plus élevée. L'enzyme **11β-HSD2** de la cellule principale transforme le cortisol en **cortisone**, qui ne se fixe pas sur ce récepteur. L'**acide glycyrrhizique** de la réglisse, transformé dans l'intestin en **acide glycyrrhétinique**, **inhibe la 11β-HSD2**.

DOCUMENTS

Document 3 – Évolution de M. L. (reconstituée d'après son dossier)

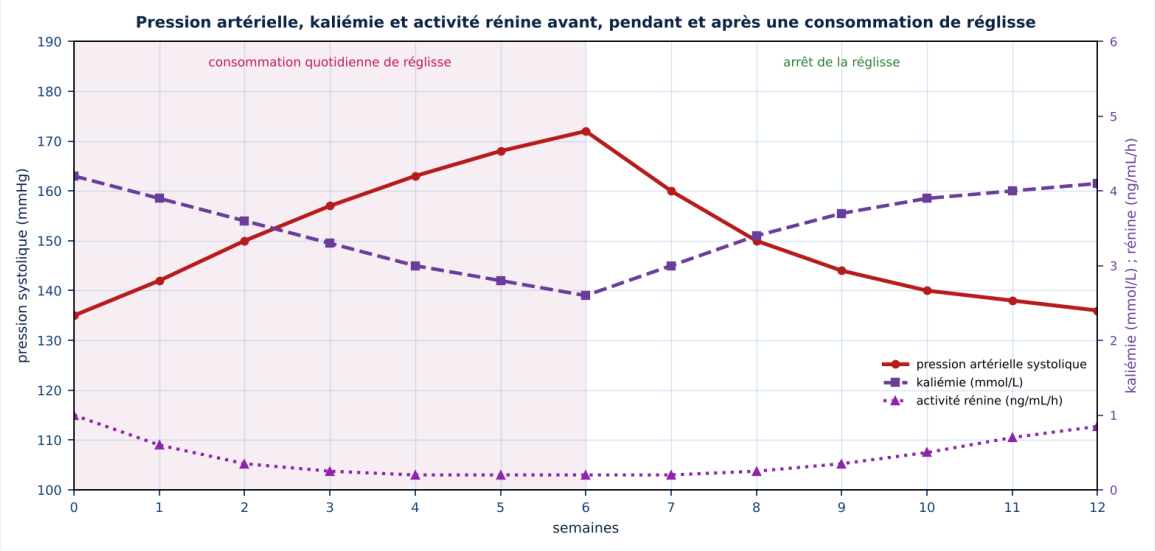


Figure 25.7 – *Pression artérielle systolique, kaliémie et activité rénine avant, pendant et après la consommation de réglisse*

DOCUMENTS

Document 4 – Produits consommés par M. L.

Produit	Acide glycyrrhizique	Quantité consommée par jou
Rouleaux de réglisse	3,0 g/kg	100 g
Bonbons salmiak	4,5 g/kg	50 g
Boisson anisée sans alcool	200 mg/L	0,5 L

Teneurs moyennes en potassium (valeurs arrondies) : banane 360 mg/100 g ; pommes de terre cuites à la vapeur 400 mg/100 g ; lentilles cuites 300 mg/100 g ; abricots secs 1 100 mg/100 g ; épinards cuits 450 mg/100 g ; 1 mmol de K^+ = 39,1 mg. L'alimentation habituelle de M. L. apporte environ **2 300 mg de potassium par jour**.

DOCUMENTS

Document 5 – Repères réglementaires et avis d'agences

• Comité scientifique de l'alimentation humaine (SCF, 2003) : un apport de **100 mg/j** d'acide glycyrrhizique peut provoquer des effets chez les personnes sensibles. • ANSES (2025) : valeur toxicologique indicative de **0,14 mg/kg de poids corporel et par jour**, soit **10 mg/j** pour un adulte de 70 kg. • Directive 2004/77/CE (reprise à l'annexe III du règlement INCO n° 1169/2011) : la mention « **contient de la réglisse** » est obligatoire dès **100 mg/kg** (ou 10 mg/L) d'acide glycyrrhizique ; la mention « **contient de la réglisse – les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive** » est obligatoire dès **4 g/kg** pour les confiseries, et dès **50 mg/L** pour les boissons sans alcool (300 mg/L pour les boissons de plus de 1,2 % d'alcool). • Apport satisfaisant en potassium de l'adulte (ANSES, 2021) : **3 500 mg/j**.

Travail à faire

Partie 1 – Analyser le bilan (15 points)

1. Analysez le bilan de M. L. (document 1) : relevez les anomalies, calculez le trou anionique et nommez le trouble acido-basique. *(4 pts)*

2. Calculez le potentiel d'équilibre du potassium pour une kaliémie de 4,2 puis de 2,6 mmol/L ; expliquez à partir de ce résultat la faiblesse musculaire, les crampes et les anomalies de l'ECG. *(4 pts)*

3. Comparez le profil rénine-aldostérone de M. L. à celui d'un hyperaldostéronisme primaire (syndrome de Conn) et d'une insuffisance surrénale (maladie d'Addison) ; justifiez le terme de « pseudo-hyperaldostéronisme ». *(4 pts)*

4. Exploitez le document 3 : décrivez l'évolution des trois paramètres pendant puis après la consommation de réglisse, en chiffrant les variations. *(3 pts)*

Partie 2 – Le mécanisme de la glycyrrhizine (17 points)

5. Nommez les éléments 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du document 2. *(3 pts)*

6. Décrivez le mécanisme d'action de l'aldostérone sur la cellule principale, du récepteur jusqu'aux mouvements de Na^+, de K^+ et d'eau. *(5 pts)*

7. Expliquez comment la réglisse reproduit les effets d'un excès d'aldostérone sans augmentation de l'aldostérone : rôle de la 11β-HSD2 et du cortisol ; reliez ce mécanisme à l'hypertension, à l'hypokaliémie, à la kaliurèse élevée et à l'alcalose. *(5 pts)*

8. Expliquez par le système rénine-angiotensine-aldostérone pourquoi la rénine et l'aldostérone de M. L. sont basses, et pourquoi la rénine met plusieurs semaines à se normaliser après l'arrêt. *(4 pts)*

Partie 3 – Exposition et étiquetage (16 points)

9. Calculez l'apport quotidien d'acide glycyrrhizique de M. L. et la part de chaque produit ; comparez-le aux repères du SCF et de l'ANSES (en mg/j et en mg/kg de poids corporel). *(5 pts)*

10. Calculez, pour chaque produit, la quantité qui apporte 10 mg d'acide glycyrrhizique ; commentez. *(4 pts)*

11. Indiquez, pour chacun des trois produits du document 4, la mention obligatoire sur l'étiquette ; justifiez. *(4 pts)*

12. Discutez les limites de cet étiquetage pour protéger un consommateur comme M. L. *(3 pts)*

Partie 4 – Conseils et prévention (12 points)

13. Rédigez les conseils diététiques à donner à M. L. (réglisse, sources cachées, sel, sevrage tabagique, surveillance). *(5 pts)*

14. Calculez le potassium qui manque à M. L. pour atteindre l'apport satisfaisant, en mg et en mmol, et proposez des aliments pour le combler (document 4) en chiffrant votre proposition. *(4 pts)*

15. Rédigez un court message de prévention (5 à 6 lignes) destiné à figurer sur le site du fabricant de confiseries. *(3 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Mme T., 87 ans, en EHPAD pendant la canicule : la déshydratation hypernatrémique

Question	Points
1. Calculez la perte de poids de Mme T. en kg et en pourcentage, puis son eau totale avant …	3
2. Établissez le bilan hydrique de la journée type du document 3 ; vérifiez sa cohérence av…	4
3. Expliquez pourquoi la chaleur et la fièvre augmentent les pertes d'eau, en distinguant l…	3
4. Exploitez le document 1A et expliquez pourquoi Mme T. n'a pas compensé ses pertes (au mo…	3
5. Présentez trois rôles de l'eau dans l'organisme dont l'altération explique l'état de Mme…	3
6. Convertissez la glycémie en mmol/L, calculez l'osmolarité plasmatique et la tonicité de …	4
7. Identifiez le type de dyshydratation en justifiant à partir de la natrémie, des protides…	4
8. Calculez la charge osmolaire éliminée par jour ; interprétez l'osmolalité urinaire, la d…	4
9. Calculez le déficit en eau libre. Expliquez la somnolence de Mme T. et pourquoi la réhyd…	4
10. Nommez les éléments 1, 2, 3, 7, 8 et 9 du document 4, puis expliquez la chaîne de répons…	5
11. Expliquez comment le système rénine-angiotensine-aldostérone a été activé et son effet s…	5
12. Expliquez pourquoi la soif, normalement déclenchée avant que l'osmolalité n'atteigne 300…	4
13. Calculez l'eau apportée par le menu du jour 9 (document 5) et le volume des seules boiss…	5
14. Proposez l'organisation de l'hydratation des résidents pendant les épisodes de chaleur (…	5
15. Rédigez une fiche destinée aux soignants : signes d'alerte de déshydratation chez la per…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés et justifiés : pourcentage de perte de poids, eau totale, bilan hydrique, osmolarité et tonicité, rapport urée/créatinine, charge osmolaire, déficit en eau libre, eau d'un menu

– la classification argumentée de la dyshydratation (déshydratation globale à prédominance intracellulaire, hypernatrémique) et l'interprétation des urines

– la légende du complexe hypothalamo-hypophysaire et la chaîne ADH (osmorécepteurs, noyaux, posthypophyse, V2, aquaporines 2) ; le SRAA et ses effets

– des propositions concrètes et réalistes pour la restauration collective, conformes aux recommandations ESPEN

Question 1 *(3 pts)*

Perte = 48,0 − 45,6 = **2,4 kg**, soit 2,4 / 48 × 100 = **5 %** du poids.

Eau totale avant = 48 × 0,50 = **24 L** ; part perdue = 2,4 / 24 × 100 = **10 %** de son eau totale (déshydratation importante).

Barème : 1 pt par calcul.

Question 2 *(4 pts)*

Entrées = 0,75 + 0,5 + 0,2 = **1,45 L** ; sorties = 0,5 + 1,4 + 0,05 = **1,95 L** ; bilan = **– 0,5 L/j**.

Document 1B : le poids baisse de ≈ 0,4 à 0,6 kg par jour pendant la canicule (47,8 → 45,6 kg du jour 3 au jour 8, soit 2,2 kg en 5 jours ≈ 0,44 kg/j, et 0,6 kg entre les jours 4 et 5) : une perte rapide de poids correspond à une perte d'eau (1 kg ≈ 1 L) ; le bilan est **cohérent**.

Barème : 2 pts bilan ; 2 pts cohérence.

Question 3 *(3 pts)*

La **perspiration** est une perte d'eau **pure**, passive et insensible, par diffusion à travers la peau et par l'air expiré ; elle augmente quand l'air est chaud et sec et quand la ventilation s'accélère (fièvre : métabolisme ≈ + 10 à 13 % par degré). La **transpiration** est la sécrétion active de **sueur** (eau et sels) par les glandes sudorales, commandée par la thermorégulation quand la température centrale ou extérieure augmente : par 35 à 37 °C, la peau ne peut plus perdre de chaleur par rayonnement, seule l'évaporation de la sueur refroidit le corps. Ces pertes ne diminuent pas quand l'organisme manque d'eau.

Barème : 1,5 pt par notion distinguée.

Question 4 *(3 pts)*

Les boissons **consommées** chutent de ≈ 1,2 L à ≈ 0,7 à 0,8 L/j alors que la chaleur augmente et que l'offre reste ≈ 1,5 L : l'écart entre proposé et consommé atteint ≈ 0,8 L/j.

Facteurs : **soif émoussée** avec l'âge (osmorécepteurs moins sensibles) ; maladie d'Alzheimer (ne perçoit pas ou n'exprime pas la soif, oublie de boire) ; **dépendance** (besoin d'aide pour tenir le verre) ; **diurétique** (pertes d'eau et de sel) ; rein qui concentre moins bien ; eau totale plus faible ; chambre chaude ; offre insuffisamment adaptée (verre laissé sans aide, pas de boissons supplémentaires ni d'eau gélifiée).

Barème : 1 pt lecture ; 2 pts facteurs.

Question 5 *(3 pts)*

Thermorégulation : la chaleur spécifique et l'évaporation de l'eau évacuent la chaleur ; sans eau, la sueur diminue et la température monte (fièvre, risque de coup de chaleur). **Volume et forme des cellules** et volume plasmatique : la déshydratation ratatine les neurones (somnolence) et diminue la volémie (hypotension, chute). **Élimination** des déchets : sans eau suffisante, la diurèse baisse et l'urée et la créatinine s'accumulent (insuffisance rénale fonctionnelle). (Solvant et transport : concentration du plasma.)

Barème : 1 pt par rôle relié à la situation.

Question 6 *(4 pts)*

Glucose = 1,26 × 5,55 ≈ **7,0 mmol/L**. Osmolarité = 2 × 154 + 7,0 + 18 = **333 mOsm/L** ; tonicité = 2 × 154 + 7,0 = **315 mOsm/L**.

L'osmolarité calculée dépasse 295 mOsm/L (et l'osmolalité mesurée dépasserait 300 mOsm/kg) : **déshydratation à faible apport** selon l'ESPEN ; la tonicité élevée, due surtout au Na^+, signe un

manque d'eau qui retentit sur les cellules (l'urée, qui traverse les membranes, n'entre pas dans la tonicité).

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts conclusion.

Question 7 *(4 pts)*

Hypernatrémie (154 > 145) : manque d'eau par rapport au sodium → **déshydratation intracellulaire**. **Protides** (82 g/L) et **hématocrite** (47 %) élevés : **hémoconcentration** → composante **extracellulaire**. Rapport urée/créatinine = 18 × 1 000 / 135 ≈ **133** > 100 : **insuffisance rénale fonctionnelle** (hypoperfusion rénale ; l'urée est davantage réabsorbée quand le débit tubulaire est faible).

Conclusion : **déshydratation globale à prédominance intracellulaire**, hypernatrémique, avec insuffisance rénale fonctionnelle.

Barème : 1 pt par argument ; 1 pt conclusion.

Question 8 *(4 pts)*

Charge osmolaire = 0,5 × 650 = **325 mOsm/j**.

Osmolalité urinaire **élevée** (650 mOsm/kg, proche du maximum d'une personne de cet âge, ≈ 600 à 700) et **oligurie** (0,5 L) : l'**ADH** agit et le rein économise l'eau au maximum. **Na^+ urinaire bas** (12 mmol/L < 20) : le rein retient le sodium (**aldostérone** stimulée par l'hypovolémie) ; c'est la réponse d'un rein sain à une déshydratation d'origine **extrarénale** (apports insuffisants, pertes cutanées). La faible charge osmolaire (alimentation réduite) permet une diurèse aussi basse.

Barème : 1 pt calcul ; 3 pts interprétation.

Question 9 *(4 pts)*

Eau totale actuelle = 45,6 × 0,45 ≈ **20,5 L** ; déficit = 20,5 × (154 / 140 − 1) = 20,5 × 0,10 ≈ **2,1 L** d'eau libre (le reste de la perte de poids correspond à la composante extracellulaire).

L'hypertonie fait **sortir l'eau des neurones** : déshydratation cérébrale, somnolence, confusion, risque de convulsions et d'hémorragie. Les neurones s'adaptent en quelques jours en accumulant des osmolytes ; une baisse trop rapide de la natrémie ferait entrer l'eau dans les neurones : **œdème cérébral**. La correction est donc **progressive** (≈ 10 mmol/L par 24 h au plus), sur prescription, par boissons, voie sous-cutanée ou veineuse.

Barème : 2 pts calcul ; 2 pts explication.

Question 10 *(5 pts)*

1 : **noyau paraventriculaire** ; 2 : **noyau supraoptique** ; 3 : **organe vasculaire de la lame terminale** (OVLT, osmorécepteurs) ; 7 : **tige pituitaire** (axones hypothalamo-hypophysaires) ; 8 : **antéhypophyse** ; 9 : **posthypophyse**.

Chaîne : osmolalité ↑ (et volémie ↓) → **osmorécepteurs** de l'OVLT (neurones qui se rétractent) et barorécepteurs → neurones des **noyaux supraoptiques et paraventriculaires** → transport axonal de l'ADH dans la tige → **libération** par la **posthypophyse** dans le sang → récepteurs **V2** des **cellules principales du tube collecteur** → AMPc, PKA → insertion des **aquaporines 2** apicales → réabsorption d'eau vers l'interstitium médullaire hyperosmotique → **urine concentrée** (650 mOsm/kg) et peu abondante.

Barème : 1,5 pt légendes (0,25 par élément) ; 3,5 pts chaîne.

Question 11 *(5 pts)*

La perte de volume extracellulaire diminue la pression dans l'artériole afférente, le NaCl arrivant à la **macula densa** et active le **sympathique** (β1) : les **cellules juxtaglomérulaires** sécrètent la **rénine** → angiotensinogène (foie) → angiotensine I → **ECA** → **angiotensine II** (vasoconstriction, soif, ADH, réabsorption de Na^+ dans le TCP) → **aldostérone** (zone glomérulée) → réabsorption de Na^+ par les canaux ENaC du tube collecteur : **Na^+ urinaire bas** (12 mmol/L).

Le **diurétique** augmente l'excrétion de Na^+ et d'eau en s'opposant en partie à cette réponse : il aggrave la perte de volume et favorise l'insuffisance rénale fonctionnelle ; il est souvent suspendu temporairement par le médecin pendant les canicules ou une déshydratation.

Barème : 3,5 pts SRAA ; 1,5 pt diurétique.

Question 12 *(4 pts)*

Chez le sujet jeune, la soif apparaît vers 295 mOsm/kg et pousse à boire. Chez Mme T. : **sensibilité des osmorécepteurs et sensation de soif diminuées** par l'âge ; la **maladie d'Alzheimer** altère la perception, l'expression et la mémoire du besoin de boire ; la **dépendance** (verre difficile à tenir) empêche d'agir même en cas de soif ; la somnolence, une fois installée, aggrave le cercle vicieux. La soif ne peut donc pas servir de signal : il faut **faire boire sans attendre la demande**.

Barème : 1 pt par facteur argumenté.

Question 13 *(5 pts)*

Eau du menu : petit déjeuner 190 + 14 + 135 = 339 ; 10 h : 120 + 150 = 270 ; déjeuner : 135 + 210 + 105 + 300 = 750 ; 16 h : 150 + 85 = 235 ; dîner : 230 + 80 + 150 = 460 ; total ≈ **2 054 mL** (≈ 2,05 L, hors eau métabolique).

Boissons seules : café au lait 200 + jus 150 + eau gélifiée 125 + eau 150 + 2 × 150 + 150 + potage 250 + 150 = **1 475 mL** ≈ 1,5 L, **inférieur** aux 1,6 L recommandés, et insuffisant pendant une canicule (pertes accrues). **Complément** : un verre d'eau ou de tisane fraîche au réveil, à 15 h et au coucher (+ 450 mL), une boisson lactée à 16 h, une portion supplémentaire d'eau gélifiée l'après-midi : ≈ **2 L de boissons**, sous réserve d'une contre-indication médicale.

Barème : 2 pts eau du menu ; 2 pts boissons ; 1 pt complément.

Question 14 *(5 pts)*

Moments : tournées de boissons programmées (réveil, 10 h, repas, 15 h, goûter, dîner, coucher, nuit si réveillé), au moins **8 à 10 prises** par jour. **Formes** : eau fraîche, eau aromatisée, tisanes, thé glacé peu sucré, potages et gaspachos, laitages, fruits riches en eau (melon, pastèque), glaces et sorbets, **eau gélifiée** et boissons épaissies pour les résidents dysphagiques ; menus adaptés (plats froids, salades, entremets). **Aide** : présence d'un soignant pour les dépendants, verres adaptés (anses, becs), boissons à portée de main. **Traçabilité** : fiche de suivi des boissons pour les résidents à risque, pesée hebdomadaire (quotidienne si alerte). **Cuisine** : prévoir les volumes (≈ 2 L par résident), stocker l'eau au frais, préparer l'eau gélifiée, adapter les menus ; plan canicule de l'établissement, pièce rafraîchie.

Barème : 1 pt par axe (5 axes).

Question 15 *(4 pts)*

Signes d'alerte : baisse inhabituelle de la vigilance, confusion, agitation ou somnolence ; chute ; fièvre inexpliquée ; perte de poids rapide (≥ 1 kg en quelques jours) ; diminution des urines ou

urines foncées ; bouche et langue sèches ; constipation ; refus de boire ou de manger ; vertiges en se levant.

Conduite : proposer à boire immédiatement par petites quantités répétées (aider à boire), installer au frais, prendre la température, peser, noter les boissons ; **alerter l'infirmier et le médecin** (bilan, adaptation des diurétiques, réhydratation sous-cutanée ou veineuse) ; ne pas forcer l'alimentation solide ; surveiller la déglutition.

Barème : 2 pts signes ; 2 pts conduite.

Corrigé S2 – M. R., 79 ans, une chute et une natrémie à 121 mmol/L : SIADH et alimentation « thé-biscottes »

Question	Points
1. Définissez l'hyponatrémie et classez celle de M. R. Calculez l'osmolarité plasmatique et…	4
2. À l'aide des documents 1 et 2, montrez que M. R. présente un syndrome de sécrétion inapp…	5
3. Expliquez les nausées, les céphalées et le ralentissement de M. R. par les mouvements d'…	3
4. Estimez l'excès d'eau de M. R. (eau totale = 50 % du poids ; excès ≈ eau totale × (1 – n…	3
5. Nommez les éléments 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du document 3 et décrivez le mécanisme d'action d…	5
6. Expliquez pourquoi la sécrétion d'ADH est qualifiée d'« inappropriée » chez M. R. (seuil…	4
7. Expliquez pourquoi M. R. n'a pas d'œdèmes malgré la rétention d'eau, pourquoi son Na^+ ur…	4
8. Expliquez pourquoi la personne âgée est particulièrement exposée à ce type d'hyponatrémie.	3
9. Calculez la charge osmolaire éliminée par M. R. à partir des urines, puis à partir de so…	4
10. Calculez le volume d'urine que M. R. devrait émettre pour rester en équilibre avec 2,5 L…	4
11. Montrez qu'une restriction des boissons à 0,8 L/j rend le bilan d'eau libre négatif ; pu…	4
12. Calculez la diurèse possible si son alimentation apportait 60 g de protéines, 100 mmol d…	3
13. Exploitez le document 5 : calculez la variation de natrémie des 24 premières heures pour…	4
14. Rédigez les conseils pratiques permettant à M. R. de respecter une restriction hydrique …	5
15. Proposez une journée alimentaire enrichie en protéines et normalement salée, compatible …	5
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– l'utilisation raisonnée de l'arbre décisionnel : hypotonie, osmolalité urinaire > 100, volume extracellulaire normal, Na^+ urinaire > 30, TSH et cortisol normaux

– la légende de la cellule principale et le mécanisme V2-AMPc-PKA-aquaporines 2 ; la notion de sécrétion inappropriée

– des calculs posés : osmolarité, excès d'eau, charge osmolaire (urines et alimentation), diurèses possibles avec restriction, urée et renutrition, vitesse de correction

– des conseils concrets de restriction hydrique et d'enrichissement de l'alimentation, sans restriction de sel ni de protéines

Question 1 *(4 pts)*

Hyponatrémie : natrémie < 135 mmol/L. Ici 121 mmol/L : hyponatrémie **profonde** (< 125).

Osmolarité calculée = 2 × 121 + 5,0 + 2,5 = **249,5 mOsm/L**, proche de l'osmolalité mesurée (252) : pas de soluté anormal non dosé ; l'osmolalité est **basse** (< 275) : **hyponatrémie hypotonique**, par excès d'eau par rapport au sodium.

Barème : 1 pt définition et classement ; 2 pts calcul ; 1 pt conclusion.

Question 2 *(5 pts)*

Étape 1 : osmolalité 252 < 275 mOsm/kg : **hypotonique**. Étape 2 : osmolalité urinaire **380 > 100** mOsm/kg : l'**ADH est présente** (le rein ne dilue pas). Étape 3 : **volume extracellulaire normal** (ni œdèmes, ni pli cutané, ni hypotension orthostatique ; pression normale). **Na^+ urinaire 55 > 30 mmol/L** avec des apports en sel faibles : le rein n'économise pas le sodium (pas d'hypovolémie). **TSH et cortisol normaux** (hypothyroïdie et insuffisance corticotrope exclues), **pas de diurétique**. Une cause est présente : **ISRS** débuté il y a 3 semaines. Conclusion : **SIADH** médicamenteux.

Barème : 1 pt par étape justifiée (5).

Question 3 *(3 pts)*

L'hypotonie du liquide extracellulaire fait **entrer l'eau dans les cellules** ; dans le crâne inextensible, le gonflement des neurones (œdème cérébral) provoque **céphalées, nausées**, ralentissement, troubles de l'attention et de l'équilibre, et dans les formes graves confusion, convulsions, coma. Même chronique et modérée, l'hyponatrémie augmente le risque de **chutes** (troubles de la marche et de l'attention) et de fractures (elle fragilise aussi l'os).

Barème : 2 pts mécanisme ; 1 pt chute.

Question 4 *(3 pts)*

Eau totale ≈ 62 × 0,50 = **31 L** ; excès ≈ 31 × (1 – 121 / 140) = 31 × 0,136 ≈ **4,2 L** d'eau en excès (ce qui ne se voit pas : pas d'œdèmes, l'eau se répartissant surtout dans les cellules).

Barème : 3 pts calcul posé.

Question 5 *(5 pts)*

3 : **aquaporine 2** insérée dans la membrane apicale ; 4 : **vésicule** contenant des aquaporines 2 ; 5 : **protéine kinase A** ; 6 : **AMPc** ; 7 : **protéine Gs et adénylate cyclase** ; 8 : **récepteur V2** de l'ADH (basolatéral).

L'ADH apportée par le sang se fixe sur le **récepteur V2** → activation de **Gs** → **adénylate cyclase** → **AMPc** → **PKA** → phosphorylation et **exocytose** des vésicules : les aquaporines 2 s'insèrent dans la **membrane apicale** ; l'eau du tube collecteur entre dans la cellule et ressort par les aquaporines 3 et 4 basolatérales vers l'interstitium médullaire hyperosmotique et les vasa recta : réabsorption d'eau, urine concentrée.

Barème : 1,5 pt légendes ; 3,5 pts mécanisme.

Question 6 *(4 pts)*

Normalement, l'ADH est **presque nulle sous le seuil osmotique** (≈ 280 mOsm/kg) : à 252 mOsm/kg, elle devrait être effondrée et l'urine **diluée au maximum** (≈ 50 à 100 mOsm/kg). Or l'urine est à **380 mOsm/kg** : l'ADH persiste alors qu'aucun stimulus (osmolalité, volume) ne la justifie : sécrétion **inappropriée**. L'**ISRS** stimule la sécrétion d'ADH (voie sérotoninergique) et peut augmenter la sensibilité du rein ; l'âge, les nausées et la chute (douleur) s'y ajoutent.

Barème : 2 pts raisonnement ; 1 pt chiffres ; 1 pt médicament.

Question 7 *(4 pts)*

L'eau retenue se répartit dans **tous les compartiments**, surtout dans les cellules (2/3) : le volume extracellulaire n'augmente que modérément. Cette petite expansion **freine la rénine et l'aldostérone** et stimule l'**ANP** : la natriurèse augmente (« **échappement** ») et limite l'augmentation du volume : pas d'œdèmes, mais **Na^+ urinaire élevé** (55 mmol/L) qui aggrave l'hyponatrémie. **Urée et acide urique bas** : dilution, augmentation de leur élimination (moins de réabsorption proximale quand le volume augmente) et faibles apports protéiques ; une uricémie basse est un argument classique en faveur du SIADH.

Barème : 2 pts œdèmes et natriurèse ; 2 pts urée et urate.

Question 8 *(3 pts)*

Avec l'âge : **diminution du DFG** et du pouvoir de **dilution** de l'urine ; sécrétion d'ADH plus forte pour un même stimulus ; **polymédication** (ISRS, diurétiques thiazidiques, antiépileptiques) ; **apports alimentaires faibles** (charge osmolaire basse : « thé-biscottes ») ; habitudes de boissons abondantes « pour les reins » ; maladies associées (douleur, infections pulmonaires).

Barème : 1 pt par facteur (3).

Question 9 *(4 pts)*

Urines : charge = 0,75 × 380 = **285 mOsm/j**.

Alimentation : urée ≈ 25 × 5,7 ≈ 142,5 mmol ; charge ≈ 2 × (45 + 30) + 142,5 = 150 + 142,5 ≈ **293 mOsm/j** ; les deux estimations concordent (≈ 285 à 290) : la charge osmolaire est **très basse** (la normale est ≈ 600).

Barème : 2 pts par calcul.

Question 10 *(4 pts)*

Entrées = 2,5 + 0,3 + 0,2 = **3,0 L** ; sorties non urinaires = 0,8 + 0,1 = 0,9 L ⇒ il devrait uriner **2,1 L/j**. Avec une charge de 285 mOsm/j et une osmolalité urinaire fixée à 380, il ne peut éliminer que 285 / 380 = **0,75 L/j** : ≈ **1,35 L/j** d'eau sont retenus. Cette eau dilue le Na^+ : l'hyponatrémie s'aggrave tant qu'il boit autant ; la faible charge osmolaire (alimentation pauvre) et l'ADH « fixe » se combinent.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts explication.

Question 11 *(4 pts)*

Restriction : entrées = 0,8 + 0,3 + 0,2 = **1,3 L** ; sorties non urinaires = 0,9 L ⇒ besoin d'uriner **0,4 L** seulement, alors qu'il peut en éliminer 0,75 L : le bilan d'eau libre devient **négatif** (≈ – 0,35 L/j) et la natrémie remonte lentement.

Urée : 15 / 60 = **0,25 mol = 250 mmol** = 250 mOsm ; charge = 285 + 250 = 535 mOsm/j ⇒ diurèse possible = 535 / 380 ≈ **1,4 L/j** : l'urée permet d'éliminer davantage d'eau (diurèse osmotique) et rend la restriction plus efficace ou moins stricte.

Barème : 2 pts restriction ; 2 pts urée.

Question 12 *(3 pts)*

Urée = 60 × 5,7 = 342 mmol ; charge = 2 × (100 + 60) + 342 = **662 mOsm/j** ⇒ diurèse possible = 662 / 380 ≈ **1,74 L/j**, plus du double de la valeur actuelle. La **renutrition** (protéines et sel) augmente la capacité d'élimination de l'eau : c'est un traitement à part entière du SIADH, qui corrige aussi la dénutrition (perte de 4 kg en 6 mois).

Barème : 2 pts calcul ; 1 pt conclusion.

Question 13 *(4 pts)*

Patient A : 121 → 126, soit **+ 5 mmol/L** en 24 h, puis + 4, + 3… : correction **lente**, conforme (≤ 8 mmol/L chez un patient à risque comme M. R., dénutri). Patient B : 121 → 133, soit **+ 12 mmol/L** en 24 h : **trop rapide** (> 10, et > 8 chez un patient à risque).

Danger : les neurones, adaptés à l'hypotonie chronique (perte d'osmolytes), perdent brutalement de l'eau quand la natrémie remonte vite : **démyélinisation osmotique** (myélinolyse centropontine : troubles de la parole et de la déglutition, paralysies, coma), parfois quelques jours après. La reprise brutale d'une alimentation riche en solutés et l'arrêt du médicament peuvent à eux seuls provoquer une diurèse aqueuse abondante : il faut surveiller la natrémie toutes les 6 à 12 h au début.

Barème : 2 pts calculs et jugement ; 2 pts danger.

Question 14 *(5 pts)*

Compter **toutes les boissons** (eau, thé, café, lait, soupe, jus, compléments liquides) : **0,8 L/j au total**, notés sur une fiche ; les **répartir** en petits verres (≈ 100 à 150 mL) sur la journée, avec la prise des médicaments ; limiter les aliments très liquides (soupes, laitages liquides, fruits très aqueux) ou les compter ; contre la soif et la bouche sèche : soins de bouche, boissons fraîches en petites quantités, gomme à mâcher sans sucre, citron ; éviter les aliments sucrés qui donnent soif ; peser chaque jour ; à domicile : expliquer que « boire beaucoup pour les reins » est dangereux pour lui, prévoir une bouteille graduée de 0,8 L par jour et le passage d'une aide à domicile ou d'un portage de repas ; contrôles de la natrémie.

Barème : 1 pt par conseil concret (5).

Question 15 *(5 pts)*

Exemple (≈ 65 à 75 g de protéines, ≈ 6 g de sel, peu de liquide) : **petit déjeuner** : pain (60 g, ≈ 5 g de protéines), beurre, 1 œuf (≈ 6 g) ou une tranche de jambon, fromage (30 g, ≈ 7 g), 150 mL de café au lait (≈ 5 g) ; **déjeuner** : crudités, viande ou poisson (120 g, ≈ 25 g), féculents et légumes, fromage (≈ 7 g), compote, pain ; **collation** : 1 yaourt (≈ 5 g) ou un biscuit au fromage ; **dîner** : omelette ou gratin de pâtes au jambon (≈ 12 à 15 g), légumes, laitage (≈ 5 g), pain. Boissons : 0,8 L au total. Le sel n'est **pas restreint** (≈ 6 à 8 g/j) ; si l'appétit est faible, compléments nutritionnels oraux **concentrés** (crèmes ou boissons hyperprotéinées de faible volume) comptés dans les boissons.

Barème : 2 pts structure ; 2 pts protéines estimées ; 1 pt sel et volume.

Corrigé S3 – M. L., 58 ans, une hypertension et une hypokaliémie inexpliquées : la réglisse en question

Question	Points
1. Analysez le bilan de M. L. (document 1) : relevez les anomalies, calculez le trou anioni…	4
2. Calculez le potentiel d'équilibre du potassium pour une kaliémie de 4,2 puis de 2,6 mmol…	4
3. Comparez le profil rénine-aldostérone de M. L. à celui d'un hyperaldostéronisme primaire…	4
4. Exploitez le document 3 : décrivez l'évolution des trois paramètres pendant puis après l…	3
5. Nommez les éléments 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du document 2.	3
6. Décrivez le mécanisme d'action de l'aldostérone sur la cellule principale, du récepteur …	5
7. Expliquez comment la réglisse reproduit les effets d'un excès d'aldostérone sans augment…	5
8. Expliquez par le système rénine-angiotensine-aldostérone pourquoi la rénine et l'aldosté…	4
9. Calculez l'apport quotidien d'acide glycyrrhizique de M. L. et la part de chaque produit…	5
10. Calculez, pour chaque produit, la quantité qui apporte 10 mg d'acide glycyrrhizique ; co…	4
11. Indiquez, pour chacun des trois produits du document 4, la mention obligatoire sur l'éti…	4
12. Discutez les limites de cet étiquetage pour protéger un consommateur comme M. L.	3
13. Rédigez les conseils diététiques à donner à M. L. (réglisse, sources cachées, sel, sevra…	5
14. Calculez le potassium qui manque à M. L. pour atteindre l'apport satisfaisant, en mg et …	4
15. Rédigez un court message de prévention (5 à 6 lignes) destiné à figurer sur le site du f…	3
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– une lecture chiffrée du bilan : hypokaliémie profonde, alcalose métabolique, trou anionique normal, kaliurèse inappropriée, rénine et aldostérone basses

– le calcul du potentiel d'équilibre du potassium et son lien avec l'hyperpolarisation, la faiblesse musculaire et l'ECG

– la légende de la cellule principale, le mécanisme génomique de l'aldostérone (récepteur, ENaC, ROMK, pompe) et l'inhibition de la 11β-HSD2 par l'acide glycyrrhétinique

– des calculs posés d'exposition et de quantités, l'application correcte des seuils d'étiquetage, des conseils concrets et un apport de potassium chiffré

Question 1 *(4 pts)*

Anomalies : **hypokaliémie** profonde (2,6 < 3,5 mmol/L) ; **bicarbonates élevés** (32 > 28 mmol/L) : **alcalose métabolique** ; natrémie à la limite haute (144) ; **rénine et aldostérone basses** ;

kaliurèse élevée (60 mmol/24 h alors qu'un rein normal descend sous 20 mmol/24 h en cas d'hypokaliémie) : la perte de potassium est **rénale** ; ECG d'hypokaliémie. Créatinine et glycémie normales.

Trou anionique = $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-) = 144 - (98 + 32) =$ **14 mmol/L**, normal (8 à 16) : pas d'acide non dosé. Trouble : **alcalose métabolique avec hypokaliémie d'origine rénale**.

Barème : 2 pts anomalies ; 1 pt trou anionique ; 1 pt conclusion.

Question 2 *(4 pts)*

Kaliémie 4,2 : $E(K) = 61{,}5 \times \log(4{,}2 / 150) = 61{,}5 \times (-1{,}553) \approx$ **– 95 mV**. Kaliémie 2,6 : $E(K) = 61{,}5 \times \log(2{,}6 / 150) = 61{,}5 \times (-1{,}761) \approx$ **– 108 mV**.

Le potentiel de repos, proche de E(K), devient **plus négatif** : la membrane est **hyperpolarisée**, le seuil est plus difficile à atteindre ; les cellules musculaires squelettiques sont moins excitables : **faiblesse**, fatigue, crampes (aussi par atteinte du muscle lui-même). Dans le cœur, la **repolarisation est ralentie** : onde T aplatie, **onde U**, sous-décalage de ST ; risque de **troubles du rythme** (aggravé par certains médicaments). La polyurie nocturne s'explique par la baisse de l'effet de l'ADH sur le rein en cas d'hypokaliémie.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts explications.

Question 3 *(4 pts)*

Syndrome de Conn : sécrétion autonome d'**aldostérone élevée** par la surrénale → rétention de Na^+, hypertension, hypokaliémie, alcalose ; la rénine est **freinée** (basse). **Maladie d'Addison** : **aldostérone basse** et **rénine élevée** (la surrénale ne répond plus) → perte de Na^+, hypotension, **hyperkaliémie**, acidose. **M. L.** : tableau clinique et biologique du Conn (hypertension, hypokaliémie, alcalose), mais **aldostérone basse** et rénine basse.

On parle de **pseudo-hyperaldostéronisme** : les effets d'un excès d'aldostérone sont présents alors que l'aldostérone n'est pas augmentée ; un autre stéroïde (le cortisol) active le récepteur minéralocorticoïde.

Barème : 3 pts comparaison ; 1 pt justification.

Question 4 *(3 pts)*

Pendant la consommation (semaines 0 à 6) : pression systolique **135 → 172 mmHg** (+ 37 mmHg, ≈ + 27 %) ; kaliémie **4,2 → 2,6 mmol/L** (– 1,6 mmol/L) ; activité rénine **1,0 → 0,2 ng/mL/h** (– 80 %). Après l'arrêt : la pression et la kaliémie se normalisent en **4 à 6 semaines** (136 mmHg et 4,1 mmol/L à la semaine 12) ; la rénine remonte **plus lentement** (0,85 à la semaine 12). Conclusion : effets **liés à la réglisse et réversibles**, mais lentement.

Barème : 2 pts description chiffrée ; 1 pt conclusion.

Question 5 *(3 pts)*

1 : **canal sodique épithélial (ENaC)** ; 2 : **canal potassique (ROMK)** ; 3 : **cortisone** (inactive sur le récepteur) ; 4 : **11β-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2** ; 5 : **complexe aldostérone-récepteur minéralocorticoïde** ; 7 : **pompe Na^+/K^+-ATPase** (basolatérale).

Barème : 0,5 pt par légende.

Question 6 *(5 pts)*

L'aldostérone, stéroïde **liposoluble**, traverse la membrane et se fixe sur le **récepteur minéralocorticoïde** cytoplasmique ; le complexe migre dans le **noyau** et active la transcription de gènes cibles (action **génomique**, délai de 1 à 2 h).

Effets : augmentation du nombre et de l'activité des **canaux ENaC** apicaux (entrée de Na^+ depuis l'urine), des **pompes Na^+/K^+-ATPase** basolatérales (sortie de 3 Na^+ vers le sang contre 2 K^+ entrant) et des **canaux ROMK** apicaux. Bilan : **réabsorption de Na^+**, suivie de l'**eau** (si l'ADH est présente) par osmose → augmentation du volume extracellulaire ; **sécrétion de K^+** dans l'urine, favorisée par la lumière devenue électronégative ; dans les cellules intercalaires voisines, sécrétion accrue de **H^+**.

Barème : 2 pts mécanisme génomique ; 3 pts effets sur Na^+, K^+ et eau.

Question 7 *(5 pts)*

Normalement, la **11β-HSD2** transforme le **cortisol** (100 à 1 000 fois plus concentré que l'aldostérone) en **cortisone** inactive : le récepteur minéralocorticoïde reste « réservé » à l'aldostérone. L'**acide glycyrrhétinique** inhibe la 11β-HSD2 : le cortisol s'accumule dans la cellule et **active en permanence le récepteur**, comme un excès d'aldostérone.

Conséquences : réabsorption excessive de **Na^+ et d'eau** → hausse du volume extracellulaire → **hypertension** ; sécrétion excessive de **K^+** → **kaliurèse élevée** et **hypokaliémie** ; sécrétion accrue de **H^+** et réabsorption de bicarbonates → **alcalose métabolique**, aggravée par l'hypokaliémie (le K^+ sort des cellules en échange de H^+ qui y entrent).

Barème : 2 pts inhibition de l'enzyme ; 3 pts conséquences reliées.

Question 8 *(4 pts)*

La rétention de Na^+ et d'eau augmente le volume sanguin et la pression dans l'artériole afférente ; l'**appareil juxtaglomérulaire** perçoit une pression élevée et une charge de NaCl accrue à la macula densa ; le système sympathique est moins stimulé : la **sécrétion de rénine** est **freinée** → peu d'angiotensine II → **aldostérone basse** (rétrocontrôle négatif). La kaliémie basse freine aussi directement la sécrétion d'aldostérone.

Après l'arrêt, l'acide glycyrrhétinique s'élimine lentement (cycle entéro-hépatique, demi-vie longue), l'enzyme retrouve progressivement son activité et le volume extracellulaire se normalise ; l'axe rénine-aldostérone, **freiné pendant des semaines**, met plusieurs semaines à se « réveiller ».

Barème : 3 pts rétrocontrôle ; 1 pt délai.

Question 9 *(5 pts)*

Rouleaux : 100 g × 3,0 g/kg = 0,100 kg × 3 000 mg/kg = **300 mg** ; salmiak : 0,050 × 4 500 = **225 mg** ; boisson : 0,5 L × 200 mg/L = **100 mg**. Total = **625 mg/j** (rouleaux 48 %, salmiak 36 %, boisson 16 %).

6,25 fois le repère de 100 mg/j du SCF et **62,5 fois** la VTi de 10 mg/j de l'ANSES. Par kg : 625 / 80 = **7,8 mg/kg/j**, soit ≈ **56 fois** 0,14 mg/kg/j (VTi de M. L. : 0,14 × 80 ≈ 11 mg/j). L'exposition est **largement suffisante** pour expliquer le tableau.

Barème : 3 pts calculs ; 2 pts comparaisons.

Question 10 *(4 pts)*

Rouleaux : 10 mg / 3,0 mg/g = **3,3 g** ; salmiak : 10 / 4,5 = **2,2 g** ; boisson : 10 mg / 200 mg/L = 0,05 L = **50 mL**.

Ces quantités sont **très faibles** : un seul rouleau (≈ 10 à 15 g) ou deux ou trois bonbons dépassent déjà la valeur indicative ; elle est faite pour protéger toute la population, y compris les plus sensibles (personnes hypertendues, âgées, sous diurétiques), sur une consommation **régulière**.

Barème : 3 pts calculs ; 1 pt commentaire.

Question 11 *(4 pts)*

Rouleaux (3,0 g/kg) : ≥ 100 mg/kg mais **< 4 g/kg** → seulement « **contient de la réglisse** ». **Salmiak** (4,5 g/kg ≥ 4 g/kg) → « contient de la réglisse – les personnes souffrant d'**hypertension** doivent éviter toute consommation excessive ». **Boisson sans alcool** (200 mg/L ≥ 50 mg/L) → même mention complète avec l'**avertissement hypertension**.

Barème : 1 pt par produit justifié ; 1 pt pour la distinction confiserie / boisson.

Question 12 *(3 pts)*

Les seuils sont exprimés **par kg ou par litre** et non par portion : un produit sous 4 g/kg (rouleaux) ne porte pas d'avertissement alors que 100 g apportent 300 mg (3 fois le repère du SCF). La mention ne donne **ni la teneur** ni une quantité maximale ; elle ne vise que les **hypertendus**, alors que l'effet touche aussi les normotendus ; les seuils datent de 2004 et sont très supérieurs à la VTi de 2025 ; les produits **en vrac**, les tisanes, les produits importés ou les compléments sont moins bien signalés ; le consommateur ignore souvent que la réglisse est dans les boissons anisées, le pastis sans alcool, certaines gommes ou tisanes.

Barème : 1 pt par limite argumentée (3).

Question 13 *(5 pts)*

Arrêter toute réglisse (confiseries, bâtons, salmiak, boissons anisées, pastis même sans alcool, tisanes « réglisse », certaines gommes à mâcher et pastilles) et lire les étiquettes (« réglisse », « glycyrrhizine », « Glycyrrhiza glabra », E958) ; expliquer que la pression et la kaliémie se normaliseront en quelques semaines. **Sel** : limiter à ≈ 5 à 6 g/j (pas de salière à table, moins de charcuteries, fromages, plats préparés), car l'hypertension est sensible au sodium. **Potassium** : fruits et légumes à chaque repas, légumes secs. **Sevrage tabagique** : remplacer la réglisse par des substituts nicotiniques, des fruits, des légumes à croquer, de l'eau, des gommes sans sucre et sans réglisse ; surveiller le poids. **Surveillance** : kaliémie, pression et ECG jusqu'à normalisation ; signaler crampes ou palpitations.

Barème : 1 pt par conseil concret (5).

Question 14 *(4 pts)*

Manque = 3 500 − 2 300 = **1 200 mg/j**, soit 1 200 / 39,1 ≈ **31 mmol/j**.

Exemple : **1 banane de 150 g** → 1,5 × 360 = **540 mg** ; **200 g de pommes de terre vapeur** → 2 × 400 = **800 mg** ; total ajouté = 1 340 mg → apport ≈ **3 640 mg/j**, au-dessus de l'apport satisfaisant. Autres choix : 200 g de lentilles cuites (600 mg), 30 g d'abricots secs (330 mg), 200 g d'épinards cuits (900 mg). La correction d'une hypokaliémie à 2,6 nécessite d'abord une **supplémentation médicale** (KCl : 1 g apporte 524 mg, soit 13,4 mmol de K^+), l'alimentation prenant le relais.

Barème : 1 pt manque en mg et mmol ; 2 pts proposition chiffrée ; 1 pt place de la supplémentation.

Question 15 *(3 pts)*

Exemple : « La réglisse contient de l'acide glycyrrhizique. Consommée régulièrement, même en petite quantité, elle peut faire **monter la tension** et **baisser le potassium** du sang, avec fatigue, crampes et troubles du rythme cardiaque. Un seul rouleau par jour suffit à dépasser le repère de sécurité. Nos confiseries sont des plaisirs **occasionnels** : évitez d'en manger tous les jours, surtout si vous êtes hypertendu, âgé, enceinte ou si vous prenez un diurétique. En cas de crampes ou de fatigue inhabituelle, parlez-en à votre médecin. »

Barème : 1 pt exactitude ; 1 pt public et conduite à tenir ; 1 pt clarté.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					